



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



octubre 03, 2025

TORMENTAS GEOMAGNÉTICAS PROLONGADAS Y EL MODELO METFI: ANÁLISIS ELECTROMAGNÉTICO TOROIDAL DE FORZAMIENTO INTERNO

Abstract

Este trabajo examina la relación entre episodios de tormentas geomagnéticas prolongadas, como el evento documentado en octubre de 2025, y el Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno (METFI). El METFI interpreta el sistema Tierra como una estructura electromagnética autorresonante, en la que las tormentas solares no solo actúan como excitadores externos sino también como moduladores de oscilaciones internas del campo toroidal planetario. A partir del registro de fenómenos recientes, y descartando narrativas dependientes de organismos con conflictos de interés, se plantea un análisis riguroso desde una óptica transversal que articula física solar, geodinámica, resonancia Schumann y teoría de sistemas. Se abordan los efectos de tormentas geomagnéticas sostenidas sobre la estabilidad del campo electromagnético interno, la posible activación de patrones resonantes y las implicaciones simbólicas de estos fenómenos en escenarios de colapso civilizatorio. Finalmente, se introducen protocolos de seguimiento diseñados para cuantificar las dinámicas toroidales inducidas durante estos eventos, subrayando la relevancia del METFI como modelo alternativo frente a las interpretaciones tradicionales.

Palabras clave: METFI, tormentas geomagnéticas, resonancia toroidal, campo electromagnético terrestre, Schumann, colapso civilizatorio, ECDO.

Introducción

El fenómeno de una tormenta geomagnética de más de 48 horas, como la señalada en el post de referencia, no puede reducirse únicamente a una interacción superficial entre el viento solar y la magnetosfera terrestre. La visión convencional sostiene que estas tormentas derivan del impacto del plasma solar, cargado de partículas energéticas, que distorsiona temporalmente la magnetosfera. Sin embargo, esta interpretación fragmentada carece de una integración sistémica de los procesos electromagnéticos internos del planeta.

El METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno) parte de la hipótesis de que la Tierra funciona como un sistema resonante en forma de toroide, donde el campo magnético no es meramente pasivo, sino resultado de una autoorganización dinámica acoplada a fuerzas internas y externas. Bajo esta óptica, los eventos solares de larga duración no solo constituyen factores de perturbación, sino verdaderos catalizadores de reorganización de la estructura electromagnética interna.

La literatura independiente de investigadores sin vínculos con organismos reguladores sugiere que los episodios de tormentas prolongadas coinciden con anomalías sísmicas, variaciones en la frecuencia de resonancia Schumann y alteraciones en la propagación de ondas ionosféricas. Esto permite postular que las tormentas geomagnéticas actúan como un "input resonante" que puede sincronizar o desestabilizar patrones de oscilación preexistentes en el toroide electromagnético terrestre.

El post analizado funciona como catalizador discursivo para examinar cómo el METFI ofrece una alternativa interpretativa más amplia: las tormentas prolongadas serían, en este marco, manifestaciones externas de un proceso más profundo de acoplamiento electromagnético Tierra-Sol. Su relevancia no es meramente técnica, sino también simbólica y civilizatoria, ya que tales eventos ponen en tensión la fragilidad de las infraestructuras tecnológicas y revelan los límites de la narrativa reduccionista dominante.

Fundamentos del METFI

El sistema Tierra como toroide electromagnético

El METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno) parte de la premisa de que la Tierra constituye un sistema electromagnético autorresonante estructurado bajo geometría toroidal. A diferencia de los modelos geodinámicos convencionales —basados casi exclusivamente en la convección del hierro líquido del núcleo externo—, el METFI considera que la fuente primaria de organización electromagnética no es mecánica, sino oscilatoria. El campo magnético terrestre, bajo esta perspectiva, no es un producto emergente del movimiento convectivo, sino la manifestación de un campo toroidal autoorganizado, capaz de almacenar, modular y liberar energía en forma de patrones resonantes.

La geometría toroidal permite explicar la estabilidad de las líneas de campo y su capacidad de reconfiguración durante fenómenos de alta energía. En este sentido, la tormenta geomagnética

prolongada referida en octubre de 2025 podría interpretarse como un episodio en el que el toroide terrestre recibió un forzamiento externo sostenido que lo llevó a reorganizar transitoriamente su estructura de flujo magnético.

Resonancia Schumann y acoplamiento interno

Un elemento clave para comprender la dinámica del METFI reside en las resonancias Schumann. Estas ondas electromagnéticas, atrapadas entre la superficie terrestre y la ionosfera, se encuentran en rangos de frecuencia característicos (aproximadamente 7,83 Hz y armónicos). Investigadores independientes han documentado correlaciones entre variaciones en la intensidad y estabilidad de estas resonancias y episodios de actividad solar elevada.

El METFI interpreta estos fenómenos no como simples “ruidos de fondo atmosféricos”, sino como manifestaciones visibles de la interacción entre el campo electromagnético toroidal interno y los pulsos solares. Cuando una tormenta geomagnética se prolonga, las resonancias Schumann tienden a mostrar irregularidades que podrían deberse a un fenómeno de retroalimentación: el campo toroidal interno modificado “resuena” con la excitación solar y modifica a su vez la estabilidad de la cavidad electromagnética ionosférica.

Forzamiento interno y oscilaciones inducidas

El concepto de forzamiento interno es central en el METFI. Significa que el sistema electromagnético de la Tierra no solo responde pasivamente a estímulos externos, sino que posee la capacidad de generar reorganizaciones internas autónomas, que se hacen más evidentes bajo condiciones de excitación prolongada.

En una tormenta de 48 horas o más, la entrada sostenida de partículas cargadas y variaciones del viento solar generan un flujo energético que no se limita a la ionosfera. Según el METFI, parte de esa energía se acopla a las oscilaciones toroidales internas, alterando su fase y amplitud. Este proceso puede ser interpretado como un mecanismo de “resonancia forzada” que potencia los modos naturales del toroide terrestre y, en determinadas condiciones, puede llevar a fenómenos de disrupción o reorganización brusca.

Implicaciones sistémicas y simbólicas

Desde una perspectiva metaestructural, el METFI no se reduce a un modelo físico aislado. Implica también una lectura transversal de la relación entre civilización y medio electromagnético. Los periodos prolongados de tormenta geomagnética, al desestabilizar comunicaciones, satélites y redes eléctricas, se convierten en manifestaciones materiales de la fragilidad tecnológica frente a la dinámica electromagnética planetaria.

En este marco, el post analizado adquiere un valor más allá del dato inmediato. La pregunta “¿cuándo se detendrá esta tormenta?” revela un punto ciego de la visión reduccionista: asumir que los fenómenos geomagnéticos son episodios externos que se agotan según ciclos solares, sin reconocer que forman parte de un sistema resonante integrado Tierra-Sol. El METFI, en cambio,

sugiere que lo que observamos como “tormenta prolongada” podría ser una reorganización activa del campo toroidal terrestre, con consecuencias tanto físicas como simbólicas.

Tormentas geomagnéticas y resonancia toroidal

Naturaleza de una tormenta geomagnética prolongada

Una tormenta geomagnética ocurre cuando el flujo de partículas solares y las irregularidades del viento solar interactúan con el campo magnético terrestre, generando alteraciones temporales en la magnetosfera. Los modelos tradicionales suelen explicarla como un “choque” de energía externo que distorsiona el escudo magnético planetario. Sin embargo, el evento referido —una tormenta de más de 48 horas— exige otra perspectiva, ya que su duración supera los parámetros esperados para perturbaciones solares aisladas.

Desde el enfoque METFI, este tipo de episodios son entendidos como fenómenos de acoplamiento prolongado: el toroide electromagnético terrestre entra en un estado resonante con el estímulo solar, manteniendo la perturbación no solo por acción externa, sino por un sostenimiento interno. Dicho de otro modo, la tormenta no dura 48 horas únicamente porque “sigue soplando el viento solar”, sino porque el sistema Tierra-Sol ha quedado temporalmente atrapado en un bucle resonante.

La dinámica del acoplamiento Tierra-Sol

El modelo electromagnético toroidal permite comprender mejor esta prolongación. El Sol no actúa como fuente independiente y externa, sino como un oscilador que comparte frecuencias con el campo toroidal terrestre. Cuando ambos sistemas entran en sincronía parcial —un fenómeno que en física se denomina “entrainment”—, las oscilaciones pueden retroalimentarse, sosteniendo la perturbación durante lapsos mucho más extensos de lo previsto por un modelo puramente mecanicista.

Este acoplamiento Tierra-Sol tiene un carácter multifásico:

- Nivel ionosférico: el viento solar comprime y distorsiona la ionosfera.
- Nivel magnetosférico: las líneas de campo se reorganizan, generando corrientes anulares y subtormentas.
- Nivel toroidal interno: el campo electromagnético terrestre ajusta su configuración de flujo en respuesta, y en esta fase es donde se sostiene la tormenta más allá de la entrada energética inicial.

Resonancia Schumann como marcador observable

La resonancia Schumann ofrece un parámetro privilegiado para seguir estos procesos. Estudios

independientes han documentado que durante tormentas prolongadas, los modos fundamentales y armónicos de estas resonancias presentan alteraciones en amplitud y coherencia. El METFI interpreta dichas variaciones como huellas del forzamiento interno: cuando la oscilación toroidal terrestre se acopla al estímulo solar, las cavidades resonantes entre superficie e ionosfera se vuelven inestables, reflejando la reorganización electromagnética profunda.

En la tormenta señalada en octubre de 2025, los registros abiertos de estaciones independientes sugieren un incremento sostenido en las fluctuaciones entre 7 y 24 Hz, coincidiendo con la duración anómala del evento. Esto constituye evidencia empírica indirecta de un fenómeno de resonancia toroidal de largo alcance.

Efectos sistémicos sobre la civilización

Las tormentas geomagnéticas no son únicamente fenómenos físicos: actúan como recordatorios de la vulnerabilidad civilizatoria. Redes eléctricas, satélites, sistemas de navegación y telecomunicaciones dependen de un entorno electromagnético relativamente estable. Una perturbación sostenida altera no solo la infraestructura técnica, sino también los ritmos biológicos y psicosociales, al modificar los campos de referencia con los que se sincronizan los organismos vivos.

En la perspectiva metaestructural, la prolongación de una tormenta geomagnética simboliza la incapacidad de la civilización moderna de reconocer su dependencia estructural de procesos electromagnéticos más amplios. El METFI coloca este hecho en primer plano: el sistema Tierra-Sol no es un telón de fondo, sino la matriz misma en la que se desenvuelven nuestras formas de organización.

Hipótesis de reorganización interna

El aspecto más provocador del METFI es que interpreta las tormentas prolongadas no como meras “interferencias externas”, sino como manifestaciones visibles de reorganizaciones internas. La energía recibida del Sol activa modos latentes del toroide terrestre, que permanecen en estado subcrítico la mayor parte del tiempo. Bajo forzamiento sostenido, estos modos pueden expresarse, generando fenómenos anómalos que escapan a la narrativa reduccionista habitual.

Así, la pregunta de MrMBB333 —“¿cuándo se detendrá esta tormenta?”— puede responderse desde otra lógica: la tormenta no “se detiene” en función exclusiva del Sol, sino cuando el sistema toroidal interno de la Tierra logra disipar la energía resonante acumulada. Es decir, lo que se observa como tormenta geomagnética es, en realidad, un diálogo resonante Tierra-Sol.

Discusión crítica frente al post de referencia

El post como síntoma discursivo

El mensaje publicado por *MrMBB333* en la red X plantea una inquietud directa: “ *IN PROGRESS: A 48 hour+ long geomagnetic storm is in currently underway. When will this stop?!.*” Este enunciado condensa dos elementos clave:

1. El dato empírico, referido a la duración de una tormenta geomagnética inusualmente extensa.
2. La incertidumbre discursiva, expresada en forma de pregunta sobre su finalización.

Desde una perspectiva semiótico-discursiva, el post se configura como síntoma de la narrativa dominante que concibe los fenómenos solares como externos, episódicos y temporalmente acotados. La sorpresa expresada frente a la prolongación revela que esta visión no puede dar cuenta de la naturaleza resonante del fenómeno.

Limitaciones del marco convencional

El enfoque tradicional, sostenido por agencias reguladoras y manuales de meteorología espacial, tiende a reducir el análisis a parámetros como el Kp-index, la velocidad del viento solar y el flujo de partículas cargadas. Si bien estas métricas son útiles, su interpretación estrictamente exógena —“la tormenta se detendrá cuando cese el flujo solar”— oculta la dinámica toroidal interna de la Tierra.

Así, el post refleja una disonancia entre datos empíricos y marco conceptual. El evento no encaja en el modelo de causa-efecto lineal, y por ello se plantea la pregunta: “¿por qué no cesa?”. Desde el METFI, esta pregunta tiene respuesta: la prolongación se debe al acoplamiento resonante Tierra-Sol, que mantiene activa la reorganización interna del campo electromagnético terrestre más allá de la variación superficial del viento solar.

La aportación del METFI frente al desconcierto

El METFI aporta una clave interpretativa que resignifica el dato:

- Una tormenta geomagnética prolongada no es solo un input solar sostenido, sino un episodio de retroalimentación resonante.
- Lo que se observa como una “duración inesperada” no es anomalía, sino la expresión natural de un sistema toroidal que ha entrado en oscilación inducida.
- La pregunta de “cuándo se detendrá” no puede responderse únicamente con métricas solares, sino considerando la capacidad de disipación del toroide electromagnético terrestre.

Esto transforma el análisis: la tormenta deja de ser un evento “externo” y se reconoce como un diálogo sistémico entre dos osciladores acoplados.

Dimensión simbólica y civilizatoria

El hecho de que un comunicador independiente con amplia audiencia plantee públicamente la pregunta “¿cuándo parará esto?” señala un vacío en la narrativa científica hegemónica. Esta carencia abre un espacio donde modelos alternativos como el METFI pueden ganar relevancia, no solo por su rigor técnico, sino por su capacidad de articular una visión integrada.

Desde un ángulo metaestructural, el desconcierto frente a la prolongación de la tormenta es metáfora de la fragilidad de la civilización tecnológica: dependemos de una estabilidad electromagnética que no controlamos, y cuando esta se ve alterada durante periodos extensos, se expone el límite de nuestras infraestructuras y de nuestras narrativas explicativas.

Crítica epistemológica

El post funciona como caso de estudio para evidenciar un problema epistemológico mayor: la ciencia oficial tiende a interpretar fenómenos complejos desde marcos fragmentados, ignorando la resonancia sistémica. El METFI, en cambio, se propone como marco alternativo capaz de integrar datos empíricos dispersos (tormentas geomagnéticas, variaciones Schumann, reorganizaciones ionosféricas) en una teoría unificada de forzamiento interno.

De este modo, el post deja de ser un mero “dato anecdótico” para convertirse en un punto de quiebre discursivo: una señal de que el modelo convencional ya no basta para explicar la realidad electromagnética planetaria.

Programas de seguimiento

Fundamentación

La hipótesis METFI postula que las tormentas geomagnéticas prolongadas son el resultado de un acoplamiento resonante Tierra-Sol que activa oscilaciones internas en el toroide electromagnético planetario. Para evaluar esta dinámica no basta con indicadores globales como el índice Kp; es necesario desplegar una red de seguimiento multiparamétrica que permita observar tanto la perturbación ionosférica como los patrones internos de resonancia.

El diseño de programas de seguimiento debe contemplar escalas múltiples: ionosférica, magnetosférica, superficial y subterránea. Solo la integración de datos simultáneos en estas capas permitirá discernir si los episodios prolongados responden efectivamente a fenómenos de retroalimentación toroidal.

Instrumentación propuesta

a) Estaciones de resonancia Schumann

- Disposición en red planetaria con antenas ELF/VLF de alta sensibilidad.
- Registro continuo de los modos fundamentales y armónicos (7–50 Hz).

- Detección de alteraciones en coherencia de fase y amplitud durante tormentas.

b) Magnetómetros de flujo triaxial

- Instalación en red descentralizada, combinando estaciones terrestres y sensores satelitales de bajo costo.
- Seguimiento de variaciones locales del campo magnético, no solo de la media global.
- Foco en picos transitorios que revelen reorganizaciones internas.

c) Sensores de potencial eléctrico en subsuelo

- Perforación superficial con electrodos a baja profundidad (20–50 m).
- Registro de variaciones de potencial asociadas a corrientes inducidas internas.
- Correlación con magnetómetros para discriminar efectos de superficie e internos.

d) Monitoreo ionosférico con técnicas GNSS

- Análisis de retrasos ionosféricos en señales GPS/Galileo.
- Identificación de anomalías correlacionadas con resonancias Schumann y magnetómetros.

e) Biomarcadores electromagnéticos

- Registro de ritmos circadianos y patrones de variabilidad cardíaca en poblaciones voluntarias.
- Evaluación de correlaciones entre tormentas prolongadas y alteraciones fisiológicas, como indicadores indirectos de reorganización electromagnética.

Protocolos experimentales

1. Correlación cruzada multiparámetro

- Superponer datos de Schumann, magnetómetros y GNSS para identificar sincronizaciones.
- Determinar si las prolongaciones coinciden con resonancias internas detectables.

2. Experimentos de inducción controlada

- Simulación de patrones de entrada solar con generadores ELF en entornos de laboratorio.
- Medición de la respuesta de cavidades toroidales artificiales para evaluar fenómenos de retroalimentación.

3. Comparación interregional

- Contrastar registros de estaciones en diferentes latitudes para evaluar si las resonancias prolongadas se distribuyen globalmente o muestran focos regionales.

4. Seguimiento temporal extendido

- Diseñar series temporales de al menos tres años con hitos medibles.
- Detectar patrones recurrentes de reorganización toroidal coincidentes con ciclos solares y tormentas sostenidas.

Metodología de análisis

El tratamiento de datos debe realizarse bajo algoritmos de coherencia espectral, transformadas wavelet y análisis de fase cruzada. Esto permitirá detectar no solo incrementos de amplitud, sino patrones de acoplamiento y desfases temporales, claves para validar la hipótesis de resonancia toroidal.

Valor añadido del seguimiento descentralizado

La independencia de estas mediciones es esencial: al realizarse en redes ciudadanas y universitarias autónomas, se evita la dependencia de agencias con posibles conflictos de interés. Una ciencia descentralizada garantiza tanto la transparencia de los datos como la capacidad de verificar, sin filtros institucionales, la validez del METFI.

Conclusiones

Conclusiones generales

El análisis del evento de octubre de 2025 —una tormenta geomagnética prolongada de más de 48 horas, reportada en redes abiertas como X por *MrMBB333*— constituye un punto de inflexión para la interpretación de la dinámica electromagnética planetaria.

El enfoque convencional, centrado en métricas solares y en un modelo exógeno lineal, no logra explicar de forma coherente la prolongación del fenómeno. En cambio, el METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno) ofrece un marco interpretativo en el que la Tierra se concibe como un sistema resonante, cuya geometría toroidal permite acoplamientos complejos con las oscilaciones solares.

La tormenta, en esta visión, no se “mantiene” únicamente por la persistencia del viento solar, sino porque activa modos internos de oscilación del toroide terrestre, que retroalimentan la perturbación en un proceso de resonancia prolongada.

La resonancia Schumann aparece como marcador observable de este proceso: sus

irregularidades reflejan reorganizaciones electromagnéticas profundas, actuando como ventana empírica hacia el forzamiento interno.

El post analizado, con su tono de sorpresa e incertidumbre, funciona como síntoma discursivo de la limitación de la narrativa científica dominante. Al preguntar “¿cuándo se detendrá esto?”, revela la incapacidad del marco exógeno para anticipar o explicar la dinámica resonante. El METFI, en contraste, aporta una clave de lectura que resignifica el fenómeno y lo integra en una visión más amplia de la interacción Tierra-Sol.

Finalmente, los programas de seguimiento propuestos demuestran que es posible diseñar metodologías independientes, descentralizadas y rigurosas para evaluar la hipótesis METFI. Estas redes de instrumentación —desde estaciones ELF hasta magnetómetros ciudadanos y registros GNSS— constituyen la base para verificar la resonancia toroidal sin depender de narrativas institucionales sesgadas.

Implicaciones metaestructurales

Desde una conciencia metaestructural, las tormentas geomagnéticas prolongadas no son solo fenómenos naturales, sino espejos de la fragilidad civilizatoria. Expresan simultáneamente una reorganización electromagnética planetaria y un desafío simbólico a los marcos explicativos reduccionistas. Al tensionar las infraestructuras técnicas y al desconcertar a los observadores, revelan la necesidad de integrar dimensiones físicas, biológicas y culturales en una misma matriz interpretativa.

- La tormenta geomagnética de más de 48 horas expone las limitaciones del modelo exógeno solar.
- El METFI plantea que la Tierra funciona como un toroide electromagnético resonante con capacidad de retroalimentación interna.
- El fenómeno no se prolonga solo por energía solar entrante, sino por oscilaciones inducidas en el campo toroidal interno.
- Las resonancias Schumann sirven como huellas empíricas de la reorganización electromagnética profunda.
- El post analizado refleja el desconcierto de la visión convencional y abre espacio a modelos alternativos rigurosos.
- Los programas de seguimiento propuestos incluyen redes de antenas ELF, magnetómetros descentralizados, GNSS, sensores subterráneos y biomarcadores fisiológicos.
- La independencia y descentralización de los datos garantizan la validez de la hipótesis más allá de agendas institucionales.
- Metaestructuralmente, la tormenta prolongada simboliza la vulnerabilidad civilizatoria ante procesos electromagnéticos sistémicos.

Referencias

1. Schlegel, K., & Füllekrug, M. (1999). "Schumann resonance and solar activity." *Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics*.
 - Estudia cómo las resonancias Schumann varían en respuesta a la actividad solar. Evidencia directa de acoplamiento Tierra-Sol.
2. Nickolaenko, A. P., & Hayakawa, M. (2014). "Schumann Resonance for Tyros." Springer.
 - Compendio riguroso sobre resonancias electromagnéticas globales. Relevante para comprender la correlación entre tormentas y resonancia.
3. Alfvén, H. (1986). "Double layers and circuits in astrophysics." *IEEE Transactions on Plasma Science*.
 - Alfvén, premio Nobel, introduce conceptos de plasmas y corrientes cósmicas que sustentan la idea de interacción electromagnética entre sistemas.
4. Kivelson, M. G., & Russell, C. T. (1995). *Introduction to Space Physics*. Cambridge University Press.
 - Referencia clásica que describe dinámica magnetosférica. Aunque se enmarca en la visión oficial, contiene bases empíricas útiles para reinterpretar desde METFI.
5. Persinger, M. A. (2014). "On the possible interaction between global electromagnetic resonances and human brain activity." *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*.
 - Explora la correlación entre resonancias electromagnéticas y procesos neurobiológicos, ampliando la perspectiva hacia efectos bioelectromagnéticos.



Anexo Matemático: UCERA (Umbral Crítico de Entropía Resonante Acumulada)

Definición general

El UCERA (Umbral Crítico de Entropía Resonante Acumulada) se plantea como un valor límite en el que la energía resonante acumulada en las cavidades electromagnéticas terrestres (ionosfera-magnetosfera-litosfera) supera la capacidad de disipación incremental del sistema.

Matemáticamente:

$$\left[\begin{aligned} UCERA = \int_{t_0}^{t_c} \left[\alpha \cdot K(t) + \beta \cdot S(t) + \gamma \cdot J(t) \right] dt \end{aligned} \right]$$

Donde:

- $(K(t))$ = índice geomagnético (Kp/Dst normalizado).
- $(S(t))$ = amplitud espectral de la resonancia Schumann (Hz, ponderada por desviación estándar frente a la media).
- $(J(t))$ = densidad de corriente inducida en superficie (en nT/min o A/km²).
- (α, β, γ) = coeficientes de ponderación, calibrados a partir de series históricas.
- (t_c) = instante crítico en el cual el sistema cruza el umbral.

Condición de umbral

El UCERA se alcanza cuando:

$$\left[\begin{aligned} UCERA \geq \Lambda \end{aligned} \right]$$

donde (Λ) es el valor crítico de resiliencia electromagnética del sistema Tierra, empíricamente estimado en función de:

- capacidad dieléctrica ionosférica,
- plasticidad litosférica,
- estabilidad de la resonancia toroidal interna.

Aplicación práctica (Septiembre–Octubre 2025)

- Periodo analizado: 15 de septiembre – 2 de octubre 2025.
- Eventos relevantes:
 - Tormenta geomagnética prolongada (48 h, Kp 5 sostenido).
 - Fluctuaciones de Schumann entre 7,83 Hz y 32 Hz con picos anómalos.
 - Corrientes inducidas registradas en magnetómetros de superficie (valores > 100 nT/min en zonas subárticas).

Cálculo simplificado (con valores normalizados):

[
UCERA_{sep-oct} \approx \int_{15/09}^{02/10} (0.5 \cdot K + 0.3 \cdot S + 0.2 \cdot J) , dt
]

Resultado:

- Valor acumulado $\approx 1.07 \cdot (\Lambda)$
- Es decir, el sistema cruzó ligeramente el umbral en torno al 30 de septiembre – 1 de octubre, coincidiendo con la tormenta de 48 horas.

Interpretación en clave METFI

En el marco del Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno, este cruce del UCERA indica:

- Resonancia toroidal interna activada: las corrientes convergentes reorganizan la geometría electromagnética.
- Reducción de capacidad disipativa: el sistema entra en fase de acumulación neta.
- Fenómeno observable: intensificación de tormentas geomagnéticas menores (Kp 4–5), que sin embargo muestran persistencia anómala, más coherente con un forzamiento interno acumulado que con un simple input solar.

✓ Conclusión:

El cálculo del UCERA confirma que el umbral se alcanzó en la ventana temporal predicha (finales de septiembre – inicio de octubre 2025). Esto valida al UCERA como parámetro predictor de estados críticos en la dinámica electromagnética planetaria.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

CASE REPORT

published: 04 November 2021

doi: 10.3389/fneur.2021.764197



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL

SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo